

Van prikkel tot reactie en het zenuwstelsel

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van prikkel tot reactie

Schrijf de vijf stappen in de juiste orde onder elkaar.

1. Je hoort je naam en draait je hoofd. Schrijf de weg van prikkel tot reactie met de vijf schakels, en zet er bij elke schakel bij wat ze in dit voorbeeld is.

2 Receptor of effector?

Schrijf bij elk wat het is.

2. Wat is het?

- a) een zweetklier in de huid _____
- b) een tastreceptor in de vingertop _____
- c) de hartspier _____

3. Wat is het?

- a) een staafje in het netvlies _____
- b) een skeletspier in de arm _____
- c) een rekreceptor in de maagwand _____

3 Reflexen

Vul de tabel aan.

4.

Reflex	De prikkel	De reactie
pupilreflex	_____	_____
kniepeesreflex	_____	_____
terugtrekreflex	_____	_____

5. Bij een reflex schakelt de boodschap over in het ruggemerg of de hersenstam.

- ☐ waar ☐ niet waar

6. Elke reflex kan je met genoeg oefening onderdrukken.

- ☐ waar ☐ niet waar

4 Welk deel van de hersenen?

Schrijf het juiste deel.

7. Welk deel?

- a) ademhaling, hartslag en bloeddruk _____
- b) bewust denken, plannen en leren _____
- c) beweging afstemmen en evenwicht _____

8. Welke twee delen vormen samen het centrale zenuwstelsel?

9. Hoe noem je alle zenuwen daarbuiten? _____

5 Het neuron

Vul aan.

10. Welk deel?

- a) vangt signalen op _____
- b) geeft het signaal door, één per neuron _____
- c) isoleert het axon _____

11. Hoe noem je de kale stukjes axon tussen twee cellen van Schwann?

12. Hoeveel axonen en dendrieten heeft een neuron?

- ☐ veel axonen en één dendriet ☐ veel dendrieten en één axon ☐ één van elk
- ☐ even veel van beide

13. Leg uit waarom een impuls langs een gemyeliniseerd axon veel sneller gaat.

6 Vergelijken

Leg in volledige zinnen uit.

14. Noem twee verschillen tussen een reflex en een bewuste reactie.

15. Het zenuwstelsel en het hormonale stelsel werken samen. Waarom is dat zinvol?

16. In een synaps kan het signaal in beide richtingen gaan.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De weg van prikkel tot reactie

- 1** Receptor: de haarcellen in het oor.
Sensorische zenuw: de gehoorzenuw.
Verwerking: de hersenen. Motorische zenuw: de zenuw naar de nekspieren.
Effector: de nekspieren.

2. Receptor of effector?

- 2** a) effector · b) receptor · c) effector
3 a) receptor · b) effector · c) receptor

3. Reflexen

- 4** Pupilreflex: veel licht op het oog, de pupil vernauwt. Kniepeesreflex: een tikje onder de knieschijf rekt de pees, het onderbeen veert op. Terugtrekreflex: pijn of hitte aan de hand, de hand trekt weg.
5 waar
6 niet waar

4. Welk deel van de hersenen?

- 7** a) de hersenstam · b) de grote hersenen · c) de kleine hersenen
8 de hersenen en het ruggemerg
9 het perifere zenuwstelsel

5. Het neuron

- 10** a) de dendrieten · b) het axon · c) de myelineschede
11 de knopen van Ranvier
12 veel dendrieten en één axon
13 De myelineschede isoleert het axon, zodat de impuls enkel bij de knopen van Ranvier opnieuw opgewekt wordt. Hij springt dus van knoop naar knoop in plaats van elk stukje membraan te doorlopen.

6. Vergelijken

- 14** Een reflex verloopt sneller, en hij schakelt over in het ruggemerg of de hersenstam. Bij een bewuste reactie komen de grote hersenen tussen en beslis je zelf.
15 Het zenuwstelsel reageert in milliseconden maar het effect is meteen voorbij. Een hormoon reist met het bloed en werkt minuten tot dagen door. Samen heb je dus zowel een snelle als een aanhoudende reactie.
16 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
